

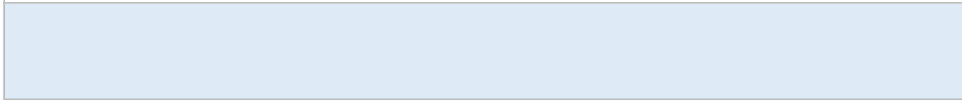


1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	19.664.816-k	21.668.721-3	21750838-K
Nombres	Isaac Benjamin	Almendra Danay	Yerko Andrés
Apellidos	González Lazcano	Pereira Olivos	Navarro Rojas
Roles	Scrum master/ Backend Developer	Front end Developer/ UI Designer	Backend Developer / AI Developer

2. Descripción Proyecto



Tema	Punto de ventas e inventario
Descripción	Aplicación robusta orientada al registro de ventas y control de existencias de inventario en tiempo real.
Problemática detectada	El negocio presenta falta de control de stock (generando pérdidas por sobrestock o quiebres), dificultad para registrar ventas de forma ágil y ausencia de datos estadísticos para la toma de decisiones.
Solución esperada	Consiste en un sistema integral compuesto por una aplicación de escritorio y un sitio web informativo diseñado para automatizar la gestión de la Cafetería Eluney . El software de escritorio, desarrollado en Java y Python con base de datos SQLite, permitirá realizar el control de inventario y registro de ventas mediante un CRUD, integrando además inteligencia artificial con las librerías Pandas y Prophet para generar gráficos estadísticos y modelos de predicción.
Objetivos generales	● Mitigar las pérdidas relacionadas con el inventario ● Anticipar stock ● Registrar y obtener datos de venta
Objetivos específicos	● Monitoreo en Tiempo Real: Registrar y mostrar los datos de las ventas e inventario durante su ejecución en tiempo real. ● Control de Caja: Mostrar de manera automática la suma total de las ventas realizadas durante la jornada. ● Gestión de Stock: Implementar un apartado de inventario detallado que incluya los productos y sus cantidades correspondientes. ● Estadísticas: implementar resultados basados en análisis de los datos obtenidos
Alcance del proyecto	La aplicación de escritorio va a hacer un CRUD de ventas e inventario con implementación IA para generar un grafico, va a guardar las ventas anteriores y con el total de ventas va a hacer un grafico estadístico de predicción. No se va a centrar en transacciones y recibos de pagos

Tema	<i>Sitio web</i>
Descripción	<i>Sitio web informativo estático para un establecimiento de comida, orientado a promocionar el negocio y sus productos</i>
Problemática detectada	<i>Falta de alcance publicitario, solamente hay información del negocio en redes sociales</i>
Solución esperada	<i>Desarrollar un sitio web informativo que amplíe el alcance del negocio, muestre sus productos y facilite el contacto con clientes potenciales.</i>
Objetivos generales	<i>Sitio web que de a entender el modelo de negocio, datos de contacto y ubicación</i>
Objetivos específicos	● <i>Nombre y logo del negocio</i> ● <i>Productos principales</i> ● <i>Imágenes del establecimiento</i> ● <i>Apartado quienes somos</i> ● <i>Ubicación</i> ● <i>Contacto por whatsapp</i>
Alcance del proyecto	<i>El sitio web es solo informativo, no se incluirán compras en el medio ni registros de usuario</i>

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Especificar los antecedentes y motivación que llevaron a la creación del proyecto y la oportunidad o problemática a resolver

Motivación

Nuestras motivaciones son aportar al crecimiento y expansión de los negocios PYME, enfocándonos en sus problemáticas principales, con el fin de llegar a una solución innovadora que aporte tanto a la empresa como a nuestra capacidad como desarrolladores.

Público objetivo

El publico objetivo son los propietarios del negocio con nuestra solución de software de inventario y ventas, y a los clientes con la página web.

Estado del Arte

Soluciones similares : Treinta.co, que sirve para registro de inventario y flujo de caja. Sus limitaciones son que es un servicio de pago mensual saas, ademas que es poco personalizable y los datos pasan por los servidores de la empresa

Tecnologías y herramientas para el desarrollo: para la pagina web usaremos React js, para la app de escritorio usaremos java FX y python

Aporte: nuestro software destaca sobre el resto ya que implementara ia de forma local, alejándose de soluciones SaaS, ofreciendo una solución llamativa para clientes que deseen mayor privacidad y autonomía

Origen de la problemática

Dificultad operacional, poco alcance.

Descripción de problema a resolver

Implementación de aplicación de escritorio que permite una mayor facilidad para administrar su negocio.

4. Metodología

Descripción Metodología
<i>Describe cómo abordarás la solución al problema o situación que se identificó anteriormente, señalando las etapas y métodos de trabajo que se emplearán tanto para conseguir los datos necesarios, como los procedimientos de análisis de la información y su forma de procesamiento.</i> <i>Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario, incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.</i> Usaremos Scrum Scrum es un marco de trabajo ágil diseñado para el desarrollo, entrega y mantenimiento de productos en entornos complejos. A diferencia de las metodologías tradicionales de gestión de proyectos (en cascada), Scrum adopta un enfoque iterativo e incremental que permite a los equipos entregar valor de manera continua y predecible. El ciclo de vida de Scrum se divide en iteraciones de tiempo fijo llamadas Sprints (habitualmente de 1 a 4 semanas de duración). Al final de cada Sprint, el equipo debe entregar un incremento de producto funcional y utilizable. Este enfoque empírico se sostiene en tres pilares fundamentales: transparencia, inspección y adaptación, los cuales permiten al equipo identificar desviaciones rápidamente y ajustar el rumbo según las necesidades del cliente. Responsabilidades de cada integrante: ● Yerko: implementacion IA ● Isaac: logica backend ● Almendra: UI y frontend

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

PAGINA WEB:

Infraestructura a utilizar: web host (Netlify)

Arquitectura de software: el patrón de diseño va a ser Estructura por tipo de fichero en React

Lenguajes de programación: Javascript

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: React js, bootstrap

Base de datos: no

Repositorio:  GitHub - isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D: App

Otros: api whatsapp

APP INVENTARIO:

Infraestructura a utilizar: Local

Arquitectura de software: el patrón de diseño va a ser por capas y Modelo Vista Controlador (MVC)

Lenguajes de programación: Java, Python

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Pandas, Prophet

Base de datos: sqlite

Repositorio:  GitHub - isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D: App

Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro.	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Señale el nombre de la tarea/ actividad	Descripción	Nombrar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad	Escribir la duración de actividades o tarea.	Persona y rol que cumple	Información a tomar en cuenta a la hora de revisar la evidencia creada.
1.-	Levantar historias de usuario	identificar y redactar las necesidades del dueño, vendedor y cliente.	Google docs	1 día	Equipo	BASE PARA REVISAR PRODUCT BACKLOG
2.	Levantar requisitos del sistema	Implementación de App (Java/Python) y Web (React) con gestión de inventario, ventas rápidas, analítica con IA y seguridad avanzada. Garantiza alta disponibilidad y respaldos automáticos en SQLite.	Google docs	1 día	Equipo	La revisión debe validar la rapidez del registro de ventas (menor a 5s), el bloqueo de funciones según el rol de usuario (seguridad RBAC) y que los gráficos de IA reflejen proyecciones basadas en el historial guardado en SQLite.
3-	identificar el problema	identificar y redactar el problema detectado.	Google docs	1 día	Equipo completo	Base para desarrollar la solución
4-	Identificar una solución	Redactar una solución al problema detectado	canva	1 día	Equipo completo	Base para el desarrollo de la documentación
5-	Definir los objetivos generales	Redactar los objetivos propuestos mitigar perdidas y establecer alcance del sitio web.	canva	1 día	Equipo completo	Base para medir el éxito y alcance de la solución final.
6-	Definir la metodología de trabajo	Establecer la metodología a utilizar durante el desarrollo.	canva	1 día	Equipo completo	Base para la estrategia de desarrollo.
7-	Definir el stack a utilizar	Establecer herramientas, lenguajes y framework a usar.	canva	1 día	Equipo completo	Tomar en cuenta en la documentación y desarrollo de la app.

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nro.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	1.1.2 Documento de registro de definición e identificación del proyecto	tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar	https://github.com/isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D
2	Documentación para la planificación scrum del proyecto	esta documentación incluye contexto, pilares fundamentales, h.usuario, requisitos del sistema, matriz de riesgos, scrum board, registro dailys. etc	https://github.com/isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D
3	Presentación ev1	presentación de la problemática utilizando ISHIKAWA o Árbol de oportunidad, definir objetivo y alcance del proyecto	https://github.com/isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D
4	presentacion ev2	presentacion mostrar el proyecto funcionando, diagramas para mostrar como funciona el flujo del programa	https://github.com/isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D
5	presentación ev3	presentación sobre las pruebas y mejoras que se implementaron, y se implemento una ia sql	https://github.com/isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D
6	presentación examen de portafolio	presentación proyecto final y documentación terminada	https://github.com/isaacgonza-ux/AppPuntoDeVentas-Grupo7-TPY1101_001D

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Detalle de venta, validaciones y finalización de transacciones.								x	x									
Control de inventarios: entradas, salidas, ajustes con motivo obligatorio.								X										
Alertas de stock bajo, actualización automática al vender.											x							
Gestión de usuarios (CRUD, activar/inactivar, asignación de roles).													X	X				

Refinamiento de dashboard con indicadores clave.														X				
Estadísticas: ranking de productos y vendedores, reportes financieros.								x		x		x						
Módulo de auditoría (trazabilidad de todas las operaciones).															x			

9. Otros

IA — Predicción de stock: Prophet en Python, cálculo

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

↗ Python vía JSON.
Especificar los antecedentes adicionales.

Documentación proyecto de título:

Pruebas y Documentación (Semana 17–18)

x

Documentación proyecto de título

Integrantes: Yerko Navarro, Isaac González, Almendra Pereira.

Profesor: Nancy Bernal

Análisis del caso/Contexto

Nos contactamos con la cafetería Eluney para ofrecer nuestro servicio como desarrolladores, el dueño nos comentó que presenta problemas a la hora de gestionar su inventario y le gustaría tener más alcance en su proyecto ya que según sus propias palabras desea duplicar la venta. La falta de stock en inventario o el sobrestock afectan a las ganancias. Es por ello que le sugerimos **desarrollar un software** para poder gestionar inventario y una **página web** publicitaria para expandir el negocio.

Pruebas unitarias (JUnit 5 + Mockito): ~100 tests en 5 clases. Corrección de bugs críticos.



Doc de i
matriz de validaciones,
diagramas ASCII y
PlantUML, reporte de estado final.

x x

x